



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 3

Relación de problemas

Problemas del tema 3

1. Minimizar por el método de Karnaugh cada una de las siguientes funciones, obteniendo sus expresiones mínimas.

- $F_1 = \Sigma_2(0, 1)$.
- $F_2 = \Sigma_2(0, 2, 3)$.
- $F_3 = \Pi_2(1, 2, 3)$.
- $F_4 = \Pi_2(0, 3)$.
- $F_5 = \Sigma_3(0, 1, 4, 5, 7)$.
- $F_6 = \Sigma_3(0, 3, 4, 6, 7)$.
- $F_7 = \Sigma_3(1, 4, 5, 6)$.
- $F_8 = \Sigma_3(2, 3, 4, 6)$.
- $F_9 = \Pi_3(0, 1, 6, 7)$.
- $F_{10} = \Pi_3(1, 2, 3, 4, 5)$.
- $F_{11} = \Pi_3(0, 1, 2, 7)$.
- $F_{12} = \Pi_3(0, 3, 4, 5, 6, 7)$.
- $F_{13} = \Sigma_4(0, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15)$.
- $F_{14} = \Sigma_4(2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15)$.
- $F_{15} = \Sigma_4(4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15)$.
- $F_{16} = \Sigma_4(0, 10, 11, 12, 14, 15)$.
- $F_{17} = \Pi_4(0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15)$.
- $F_{18} = \Pi_4(0, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15)$.
- $F_{19} = \Pi_4(0, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13)$.
- $F_{20} = \Pi_4(0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14)$.

2. Representar los diagramas lógicos de las funciones mínimas obtenidas en el ejercicio anterior.

3. Minimizar por el método de Karnaugh cada una de las siguientes funciones incompletas, obteniendo sus expresiones mínimas.

- $F_1 = \Sigma_3(0, 1, 3, 5) + \Sigma_\phi(4, 7)$.
- $F_2 = \Sigma_3(1, 6, 7) + \Sigma_\phi(5)$.
- $F_3 = \Pi_3(0, 7) \cdot \Pi_\phi(1, 3)$.
- $F_4 = \Pi_3(0, 2, 6) \cdot \Pi_\phi(1, 5)$.
- $F_5 = \Sigma_4(1, 6, 7, 8, 11, 13, 14) + \Sigma_\phi(0, 5, 9, 10, 15)$.
- $F_6 = \Sigma_4(1, 2, 9, 11, 12, 14) + \Sigma_\phi(3, 6, 13)$.
- $F_7 = \Pi_4(3, 6, 7, 8, 12, 14) \cdot \Pi_\phi(0, 5, 9, 13)$.
- $F_8 = \Pi_4(2, 3, 5, 6, 7, 11, 15) \cdot \Pi_\phi(1, 14)$.

4. Representar los diagramas lógicos de las funciones mínimas obtenidas en el ejercicio anterior.

5. En tres puntos diferentes de una tubería se han instalado sensores (**T1**, **T2** y **T3**) y se han calibrado éstos para que se activen cuando la temperatura del líquido en las zonas correspondientes superen unos valores determinados.

Representar la tabla de verdad de un circuito que active una alarma **A** cuando se superen los límites de temperatura en más de un sector simultáneamente.

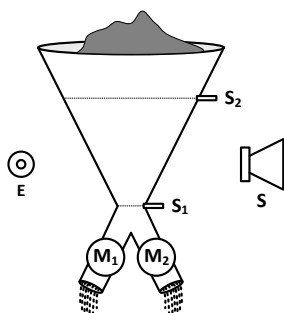
6. Se desea diseñar un sistema de seguridad para una planta de montaje cuya misión será generar una señal acústica de aviso de evacuación. Para ello se dispone de tres sensores:

- Sensor de incendio (**I**).
- Sensor de humedad (**H**).
- Sensor de presión (**P**).

Los materiales con los que se trabaja en dicha planta son inflamables y además entrañan peligro cuando están sometidos de manera simultánea a unos niveles mínimos de humedad y de presión (que se encuentran programados en los sensores correspondientes).

Representar la tabla de verdad de un circuito que active una alarma **R** siempre que exista riesgo para los operarios de la planta.

7. Se desea diseñar un circuito de control para la máquina trituradora de la figura.



Como puede apreciarse, en dicha máquina existen dos sensores para determinar el grado de llenado de la tolva (**S₁** y **S₂**), dos trituradores accionados por sendos motores (**M₁** y **M₂**), un interruptor para provocar una parada de emergencia (**E**) y una sirena (**S**).

El funcionamiento debe ser el siguiente: Cuando la tolva se encuentre casi llena, entrarán en funcionamiento ambos trituradores. Cuando no se encuentre muy llena, sólo funcionará el motor **M₁**. Si la tolva está vacía, o bien, el material se ha quedado suspendido en la parte superior de ésta, se pararán ambos trituradores. Por último, si en cualquier momento se ordena una parada de emergencia mediante la activación del interruptor **E**, la máquina se parará y permanecerá parada, independientemente del contenido de la tolva, hasta que se desactive dicho interruptor.

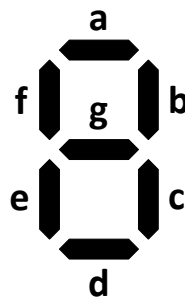
Si el material se ha quedado suspendido en la parte superior de la tolva, además de parar los trituradores se activará la sirena **S** para avisar a un operario.

Representar la tabla de verdad del circuito.

8. Un sistema de transmisión de datos envía dígitos decimales codificados en BCD 5-4-2-1 entre dos estaciones. Se desea diseñar un circuito que chequee los datos recibidos y active una señal de error **E** cuando el dígito recibido no pertenezca al código empleado.

Representar la tabla de verdad del circuito.

9. Representar la tabla de verdad de un sistema que compare dos números de dos bits (A_1A_0 y B_1B_0) y genere las siguientes salidas:
- $A < B$: Que adoptará un nivel alto cuando el valor de A sea menor que el de B .
 - $A = B$: Que adoptará un nivel alto cuando el valor de A sea igual al de B .
 - $A > B$: Que adoptará un nivel alto cuando el valor de A sea mayor que el de B .
10. Representar la tabla de verdad de un circuito capaz de obtener el complemento a nueve de un dígito decimal expresado en código BCD Natural.
11. Suponiendo que hemos colocado siete dispositivos emisores de luz con la disposición que se muestra en la siguiente figura:



- Representar la tabla de verdad de un circuito que reciba a su entrada un código BCD Natural y genere los valores que deben aplicarse a las señales de control de encendido de los elementos **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f** y **g** para que en todo momento se visualice el dígito decimal correspondiente a la combinación que se está aplicando a la entrada del circuito.
12. Representar la tabla de verdad de un circuito que proporcione en binario natural el resultado de dividir entre tres un dígito decimal expresado en BCD Exceso 3.
13. En una bomba hidráulica se ha instalado un sensor de presión que proporciona una salida codificada en binario natural $P_3P_2P_1P_0$.
- Representar la tabla de verdad de un circuito que permita monitorizar diferentes rangos de presión mediante tres lámparas, de manera que la amarilla (**A**) se encienda cuando el valor de presión sea inferior a 6, la verde (**V**) cuando se encuentre comprendido entre 6 y 11, ambos inclusive, y la roja (**R**) cuando sea superior a 11.